

Tema 2 — Representacions gràfiques

Matemàtica Aplicada · Bloc d'estadística descriptiva

Recordatori: quin gràfic toca a cada tipus de variable?

Al Tema 1 ja vam veure quin gràfic li correspon a cada tipus de variable:

Tipus de variable	Gràfic recomanat
Qualitativa nominal	Diagrama de sectors (o de barres, sense ordre fix)
Qualitativa ordinal	Diagrama de barres (categories en el seu ordre)
Quantitativa discreta	Diagrama de barres (una barra per cada x_i)
Quantitativa contínua	Histograma i, opcionalment, polígon de freqüències

En aquest tema veiem cada un d'aquests gràfics en detall, **reutilitzant les mateixes taules de freqüències del Tema 1**. També hi afegim un gràfic nou: el **diagrama de Pareto**.

Diagrama de sectors

Representa cada categoria com una porció d'un cercle: l'angle (i l'àrea) de cada porció és proporcional al seu pes sobre el total.

- Adequat per a variables **qualitatius nominals** amb poques categories.
- La suma de totes les porcions és el 100% de les dades.

Exemple: mitjà de transport de 30 alumnes (Tema 1, Exemple 1).

Diagrama de sectors — el gràfic

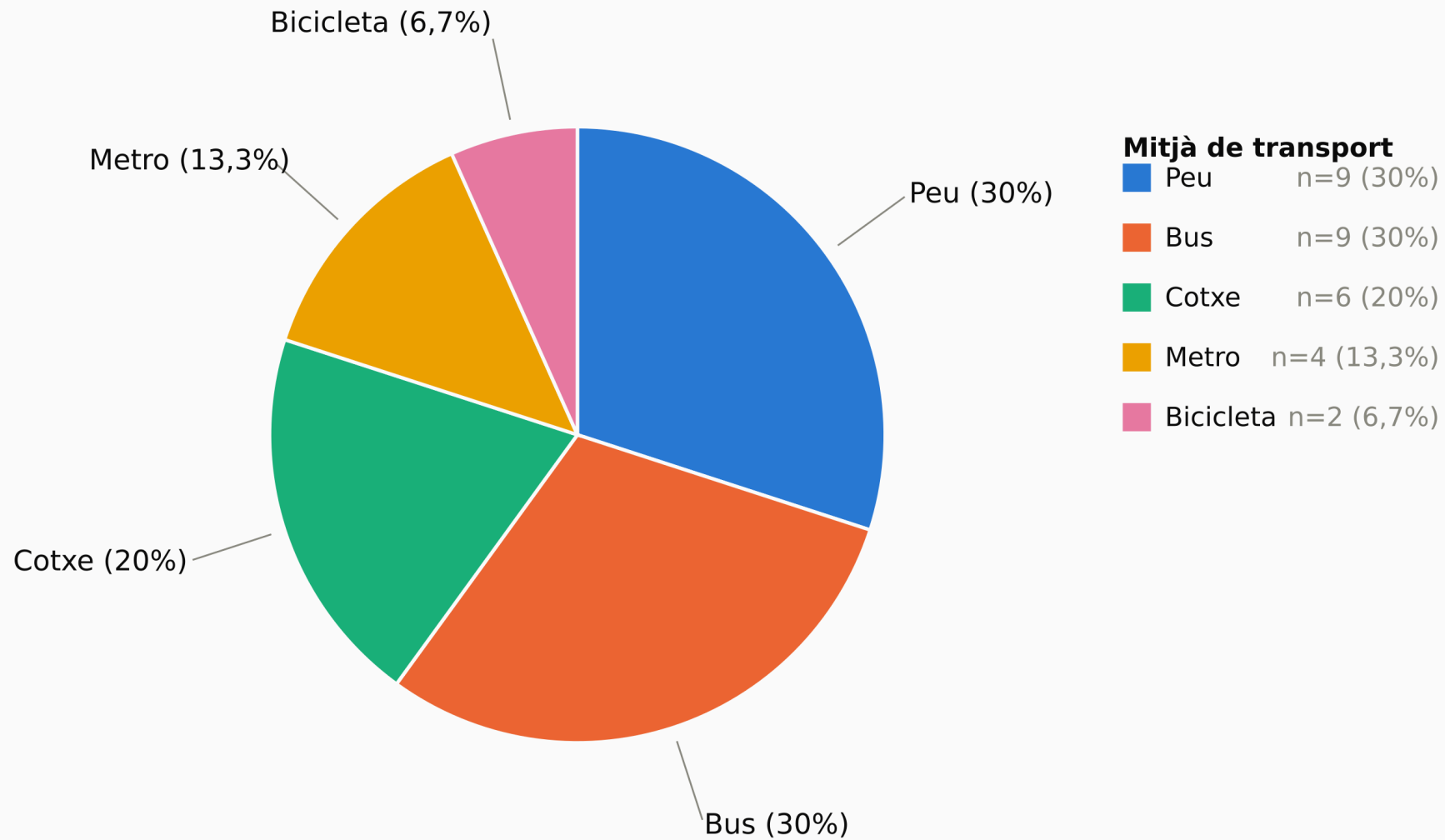


Diagrama de barres

Una barra **separada** per cada categoria o valor, amb una alçada proporcional a la freqüència.

- **Nominal:** l'ordre de les barres és arbitrari (no hi ha ordre natural).
- **Ordinal:** les barres es col·loquen seguint l'ordre natural de les categories.
- **Discreta:** una barra per cada valor x_i , també en ordre.

Exemples: valoració d'un servei per 25 usuaris (Tema 1, Exemple 2) i nombre de germans de 30 alumnes (Tema 1, Exemple 3).

Diagrama de barres — variable ordinal

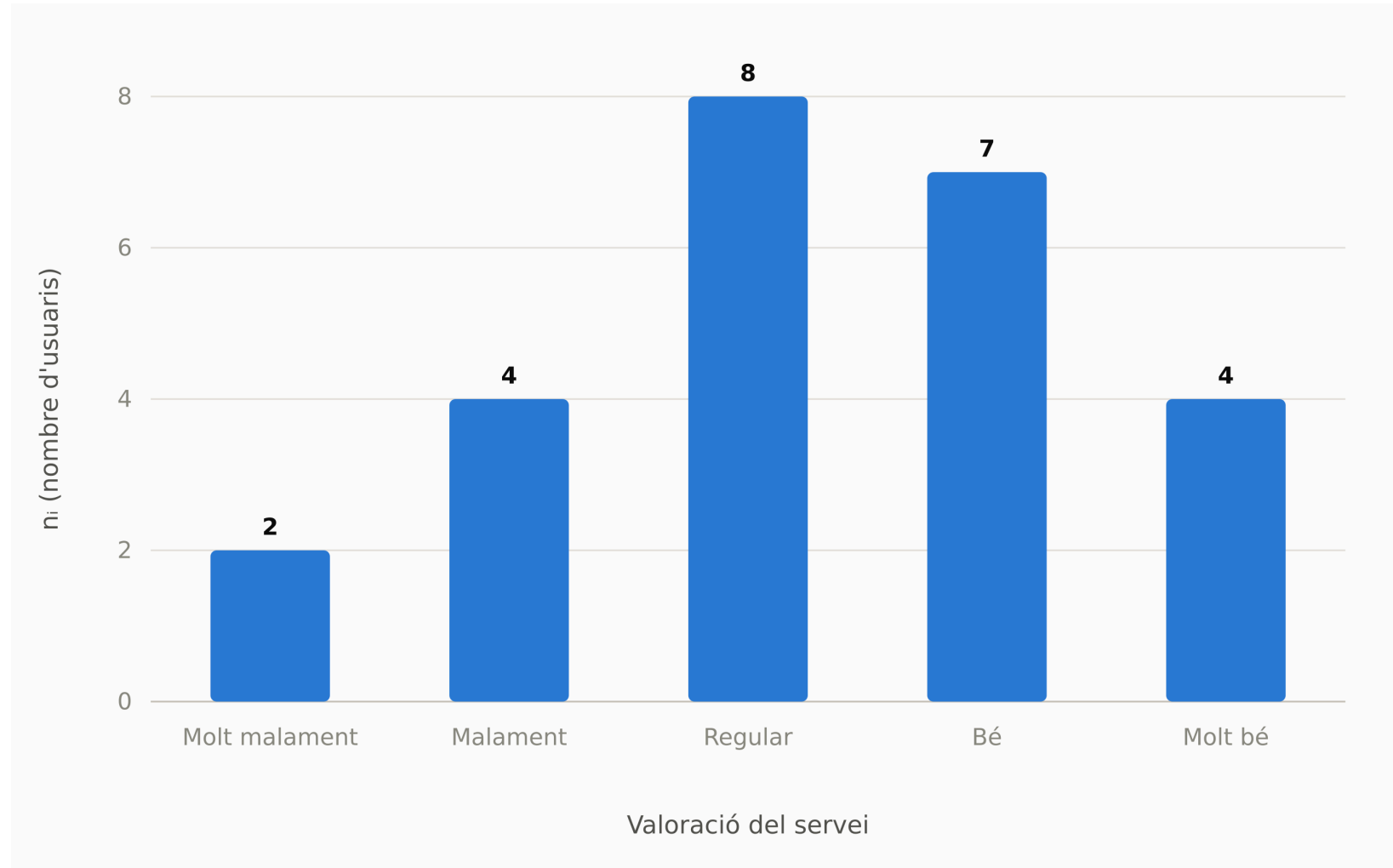
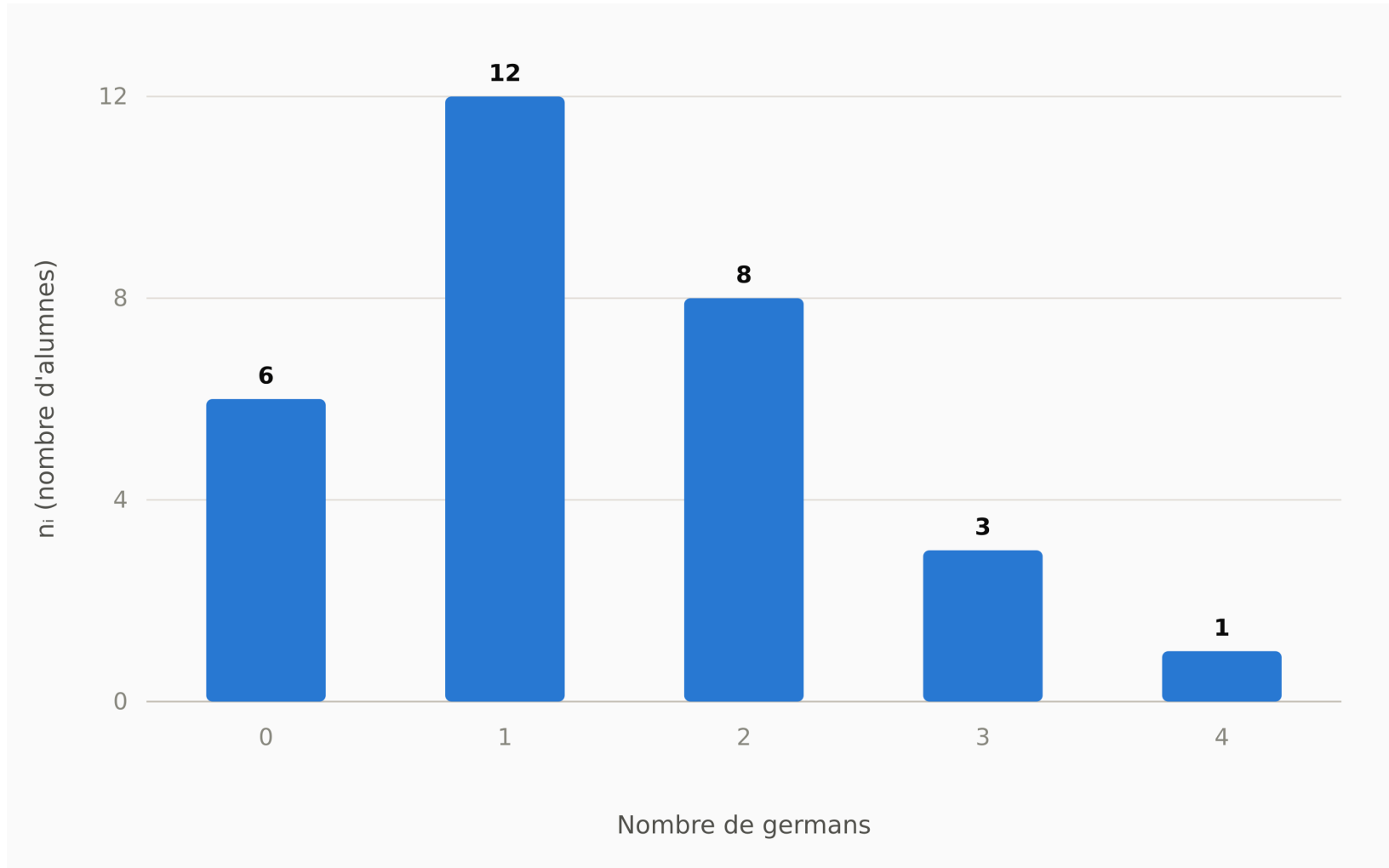


Diagrama de barres — variable discreta



Histograma i polígon de freqüències

Per a variables **contínues**, agrupades en intervals (com al Tema 1, Exemple 4):

- **Histograma:** barres **enganxades**, sense separació entre elles — a diferència del diagrama de barres, aquí no té sentit deixar espai, perquè els intervals són consecutius i cobreixen tot el rang de valors.
- **Polígon de freqüències:** una línia que uneix els punts (marca de classe, n_i) de cada interval; sol dibuixar-se sobre el mateix histograma, i es "tanca" a zero mig interval abans del primer i mig interval després de l'últim.

Exemple: alçades de 30 alumnes, agrupades en intervals de 5 cm (Tema 1, Exemple 4).

Histograma i polígon — el gràfic

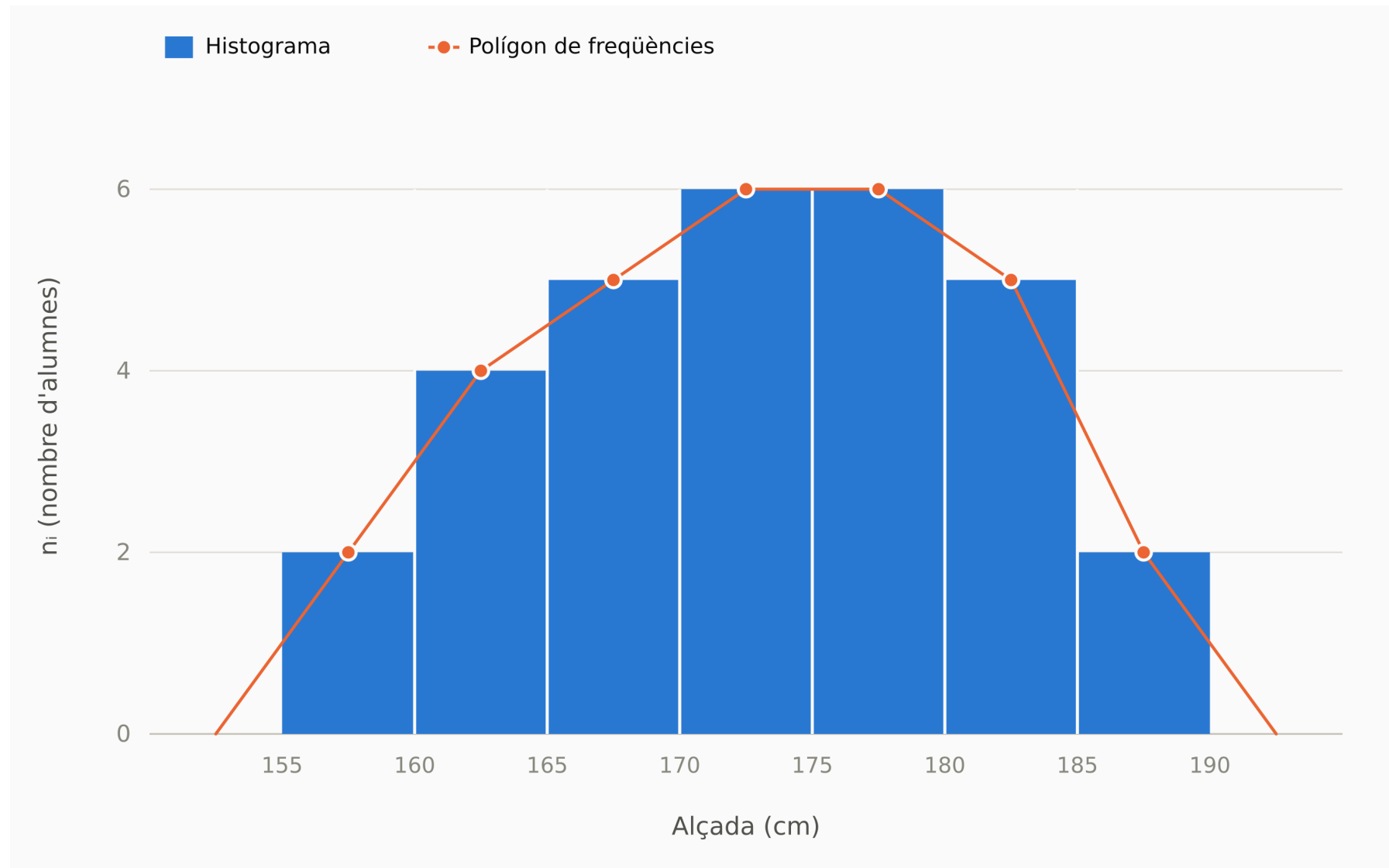


Diagrama de Pareto

Combina dues idees en un mateix gràfic:

- Un **diagrama de barres**, amb les categories ordenades de **més a menys freqüents**.
- Una **línia de freqüències acumulades**, que mostra quin percentatge del total s'acumula a mesura que afegim categories.

Serveix per identificar ràpidament **quines poques categories concentren la major part de les dades** (el conegut "principi del 80/20").

Exemple: reutilitzem el mateix mitjà de transport de 30 alumnes, ara ordenat de major a menor freqüència.

Diagrama de Pareto — el gràfic

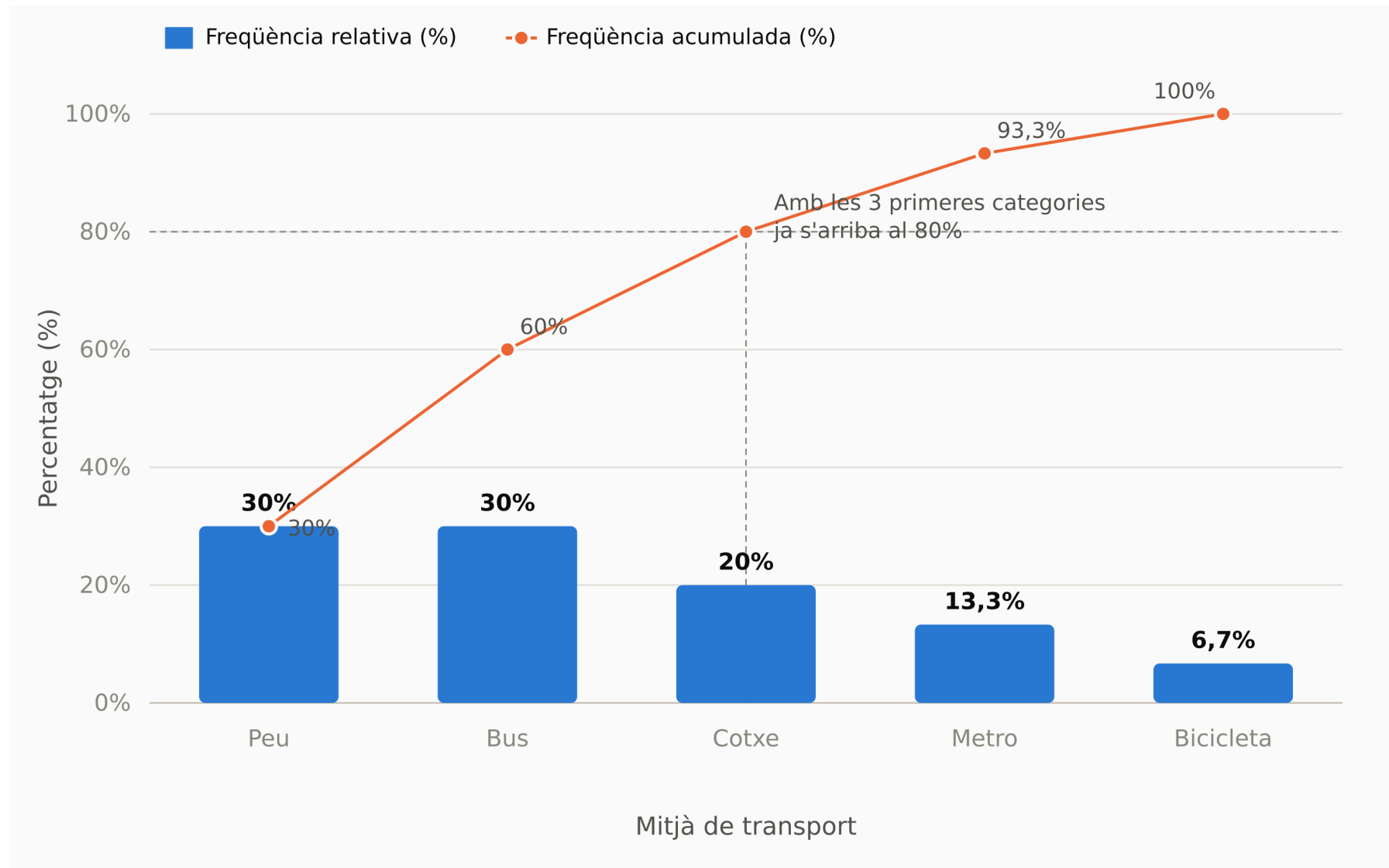


Diagrama de Pareto — interpretació

- Les tres categories més freqüents (Peu, Bus i Cotxe) ja acumulen el **80%** dels alumnes.
- Amb només Metro i Bicicleta (les dues categories restants) completem el 20% final.
- Aquesta lectura és el que fa útil el diagrama de Pareto: permet decidir **on val la pena centrar l'atenció** quan hi ha moltes categories.

Resum del tema

Gràfic	Tipus de variable	Tret clau
Sectors	Nominal	Porcions proporcionals al pes de cada categoria
Barres	Ordinal / Discreta (/ Nominal)	Barres separades, en l'ordre de la variable si n'hi ha
Histograma	Contínua	Barres enganxades, una per interval
Polígon de freqüències	Contínua	Línia sobre les marques de classe
Pareto	Categories ordenades per freqüència	Barres + línia acumulada, per prioritzar

Següent pas: amb les dades ja representades gràficament, passem a resumir-les amb un sol nombre: les mesures de centralitat i dispersió.